

Python, JSON i FastAPI

Introducció

En aquesta activitat, creareu un servidor web mitjançant FastAPI, un framework web modern i d'alt rendiment per a Python. El servidor gestionarà les dades dels estudiants d'una escola, utilitzant JSON per a l'intercanvi de dades. Implementareu punts finals per afegir, recuperar i eliminar els registres dels estudiants, simulant un sistema de gestió d'estudiants senzill.

Aquest exercici pràctic us ajudarà a entendre les API web, la gestió de sol·licituds i les operacions de dades basades en JSON. Al final, tindreu una API funcionant que es podrà ampliar amb autenticació, integració de bases de dades o un front-end.

Enunciat

Referències per resoldre l'activitat:

- W3Schools Python: <https://www.w3schools.com/python/default.asp>
- FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Apunts [LMSGI](#)

Part 1: Programa de gestió d'alumnes i JSON (5 punts)

Crea un programa interactiu en Python que serveixi per gestionar els alumnes d'una escola. L'escola tindrà un llistat d'alumnes, on cada alumne té la següent informació:

Alumne:

- id: int
- nom: String
- cognom: String
- data:
 - dia: int
 - mes: int
 - any: int
- email: String
- feina: booleà
- curs: String

El programa haurà de permetre fer les següents operacions:

1. **Mostrar un llistat de tots els alumnes:** el llistat mostrarà únicament l'id, el nom i el cognom de cada alumne
2. **Afegir un alumne:** El programa generarà valors d'id incrementals automàticament per cada alumne per garantir que no hi hagi dos alumnes amb el mateix id.
3. **Veure alumne:** Veure tots els detalls d'un alumne (a partir del seu id)
4. **Esborrar un alumne:** a partir del seu id
5. **Desar a fitxer:** Escriure el llistat d'alumnes a un fitxer de text en format JSON anomenat `alumnes.json`
6. **Llegir fitxer:** Llegir un fitxer de text en format JSON anomenat `alumnes.json` amb la informació d'alumnes

Nota: teniu en compte que quan llegiu el fitxer JSON, heu de mirar quin és el id més alt de tots els alumnes, per ajudar-vos a no repetir cap id si afegiu de nous.

Us podeu ajudar amb aquest [esquelet](#) d'aplicació interactiva, on únicament heu de programar la part corresponent a les gestió de dades.

Part 2: Servidor d'informació d'alumnes amb FastAPI (5 punts)

Crea un servidor web amb FastAPI que faci el següent:

- El servidor carregarà la informació del fitxer `alumnes.json` trobat a la mateixa carpeta del fitxer `main.py` (el codi del servidor web).
- El servidor haurà de respondre a les següents peticions:
 - GET `/`: el servidor retornarà "Institut TIC de Barcelona".
 - GET `/alumnes/`: el servidor retornarà el número total d'alumnes del centre
 - GET `/id/numero`: el servidor tornarà les dades de l'alumne amb id igual a número.
 - DELETE `/del/numero`: el servidor esborrarà l'alumne amb id igual a número.
 - POST `/alumne/`: el servidor afegirà un alumne amb les dades proporcionades.

Feu proves d'interacció amb el vostre servidor fent servir tant culrs a través del navegador per les operacions de GET com a través de la UI de FastAPI a l'adreça: <http://127.0.0.1:8000/docs>

Lliurament

En la valoració de l'exercici no es tindrà únicament en compte que el resultat sigui correcte. Comenteu correctament el programa, doneu noms adequats a les variables, arguments, mètodes... Feu servir solucions òptimes i codifiqueu de manera clara. Tot això defineix *la qualitat* d'un codi i de la persona que ho ha programat.

MOLT IMPORTANT: És obligatori comentar el codi del programa. **Els programes sense comentaris o amb errades que impedeixen la seva execució no es corregiran i estaran automàticament suspesos.**

Crea un repositori privat a Github i afegix tots els fitxers del projecte:

- `gestor.py`: codi de la part 1 (gestió d'alumnes i JSON):
- `main.py`: codi de la part 2 (servidor d'informació d'alumnes)
- `alumnes.json`: un fitxer JSON amb un mínim de 5 alumnes creat

Penja al lliurament del Moodle l'enllaç al projecte de Github. Has de convidar al professor fent servir el seu correu eduard.garcia@iticbcn.cat.

No pengis al Moodle un enllaç d'invitació, sinó l'enllaç al projecte.